

黑体辐射

张世航

2025 年 12 月 15 日

1 测量结果和 Planck 公式的对比

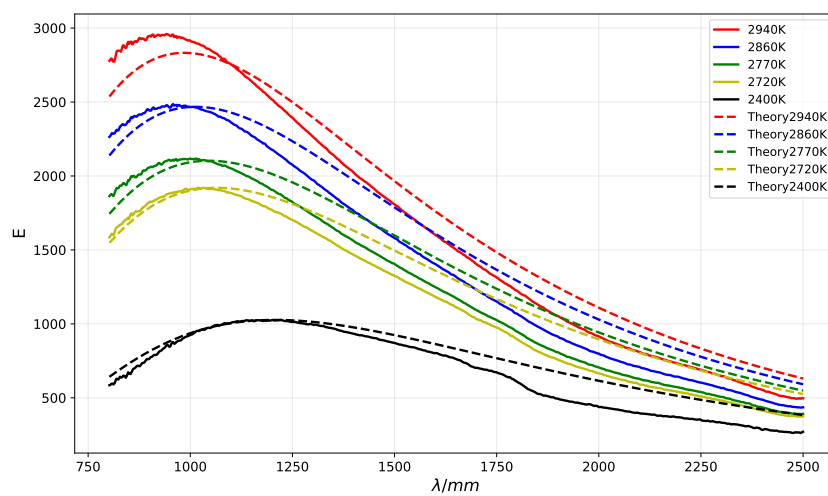


图 1: 原始数据和理论数据的对比

2 Stefan-Boltzmann 定律

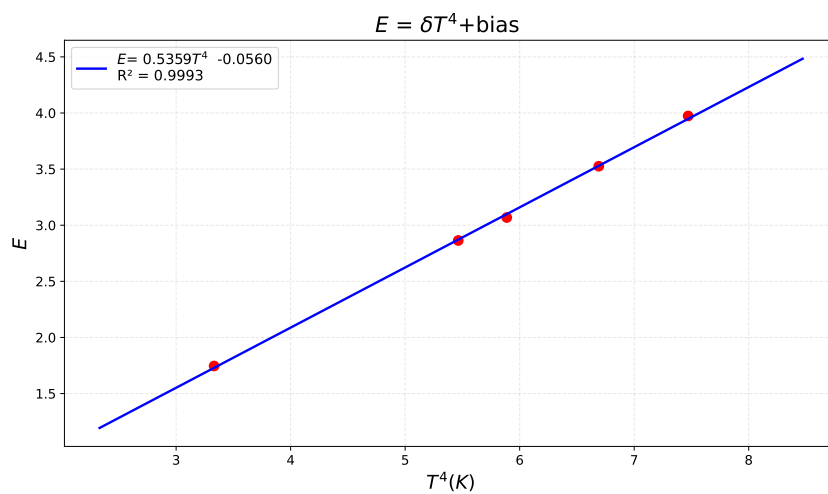


图 2: 最小二乘法拟合

2.1 导体表面的辐射压强

入射电磁波的平均动量为 $\bar{g}$, 每秒通过单位横截面的电磁波的动量为

$$\bar{g}c = \bar{\omega}_i$$

$\bar{\omega}_i$ 为入射电磁波的平均能量密度. 法向分量为 $\bar{\omega}_i \cos\theta$, 这一部分入射到 $1/\cos\theta$ 的面积上, 则每秒入射到单位面积的动量法向分量为

$$\bar{\omega}_i \cos^2\theta$$

由于反射, 动量的变化率为两倍, 即 $2\bar{\omega}_i \cos^2\theta$, 则

$$P = 2\bar{\omega}_i \cos^2\theta$$

在导体外部

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_i + \mathbf{E}_r$$

$$E^2 = E_i^2 + E_r^2 + 2\operatorname{Re}(\mathbf{E}_i^* \cdot \mathbf{E}_r)$$

第三部分为相位叠加, 在空间平均为 0, 第二部分和第一部分在空间的平均 ω_i 和 ω_r 相等

$$\omega_i = \omega_r = \frac{1}{2}\omega$$

$$P = \bar{\omega} \cos^2\theta$$

若电磁波从各个方向入射, 则

$$P = \frac{\bar{\omega}}{3}$$

2.2 Stefan-Boltzmann 定律的热力学证明

我们上面得到压强和能量密度的关系

$$P = \frac{1}{3}\omega$$

由于黑体内部的辐射是均匀的, 内部的能量密度只是 T 的函数, 黑体的内能函数 $U(T, V)$ 可以表示为

$$U(T, V) = \omega(T)V$$

利用

$$dU = TdS - pdV$$

得到

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P$$

利用压强和能量密度的关系, 得到

$$\omega = \frac{T}{3} \frac{d\omega}{dT} - \frac{\omega}{3}$$

接着

$$T \frac{d\omega}{dT} = 4\omega$$

则

$$\omega = aT^4$$

开一个空, 辐射通量 J_ω 和 ω 的关系为

$$J_\omega = \frac{1}{4}c\omega$$

$$J_\omega = \frac{1}{4}caT^4 = \sigma T^4$$

其数值为

$$\sigma = 5.670374419 \times 10^{-8} W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$$

我们最小二乘法拟合的结果为

$$\sigma = 5.359 \times 10^{-8} W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$$

$\delta(W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4})$	5.2698×10^{-8}	5.3183×10^{-8}	5.2124×10^{-8}	5.2323×10^{-8}	5.2612×10^{-8}
$\bar{\delta}(W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4})$	5.2588×10^{-8}				

$$S_{\delta} = \sqrt{\frac{\sum_i^N (\delta_i - \bar{\delta})^2}{N(N-1)}} = 0.01796314028077504 \times 10^{-8}$$

$$\delta = (5.2588 \pm 0.01796314028077504) \times 10^{-8}$$

3 韦恩位移定律

$$u(\lambda) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$$

对 $u(\lambda)$ 求导, 得到

$$\frac{hc}{\lambda kT} \frac{e^{\frac{hc}{\lambda kT}}}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} - 5 = 0$$

$$\frac{x e^x}{e^x - 1} - 5 = 0$$

解得

$$x = 4.965114231744276$$

$$\lambda_{max} = \frac{hc}{kx} \frac{1}{T} = \frac{2.8977721 \times 10^6 nm \cdot K}{T}$$

表 1: 测量数据表

	寄存器 1	寄存器 2	寄存器 3	寄存器 4	寄存器 5
$\lambda_{\max}$	1000	1006	1014	1020	1222
T	2940	2860	2770	2720	2400
A	2.940	2.877	2.809	2.774	2.933
$\bar{A}$	2.867				

$$S_A = \sqrt{\frac{\sum_i^N (A_i - \bar{A})^2}{N(N-1)}} = 0.03295868783795858$$

则

$$A = (2.867 \pm 0.03295868783795858)$$